7. 기계제도 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
D1	**치수 공차 용어와 한계 치수**	"치수 $\phi 20^{+0.02}_{0}$ 의 공차·최대 최소 치수"	**제도 G1**	22 B7
D2	**끼워맞춤 – 틈새·죔새·구멍 기준**	"구멍 H7, 축 g6 의 최대·최소 틈새"	**제도 G1**	22 B7, 25 A3
D3	**기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀**	"축 ϕ○○ Ⓜ 직각도 ϕ○○ — 실제 치수가 ○○일 때 허용되는 직각도"	**제도 G2**	22 B7, 23 A2, 24 A3, 25 A3
D4	**치수 기호, 척도, 기어·키·나사 제도**	"모듈 ○○, 잇수 ○○ 기어의 피치원·이끝원 지름"	–	23 A2, 26 A2
D5	**CNC 선반 – G96/G97/G50, 주속·회전수, 휴지**	"G96 S150 에서 지름 30 mm 일 때 회전수와 G50 S1500 일 때 실제 절삭속도"	**제도 G3**	24 B7, 26 A3
D6	**CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클**	"원호 가공 프로그램의 I, K 값"	**제도 G4, 제도 G5**	23 B7, 25 B2

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 5문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 B7	**4점**	기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새	동심도(동축도), 공차 0.011 mm, 최대 틈새 0.016 mm	**D3, D2, D1**
2023 A2	**2점**	대칭·반복 도형 생략과 기하공차 기호	직각도, ㉠ 324 mm	**D3, D4**
2024 A3	**2점**	최대 실체 공차 방식 – 최대 실체 치수와 직각도 공차	MMS ϕ20.0 mm, 직각도 공차 ϕ0.2 mm	**D3**
2025 A3	**2점**	흔들림 공차와 끼워맞춤의 종류	원주 흔들림 (공차), 헐거운 끼워맞춤	**D3, D2**
2026 A2	**2점**	표면 거칠기의 종류와 지시 단위	㉠ 중심선 평균(산술 평균) ㉡ μm	**K2, D4**

공식 카드

D1 치수 공차 용어와 한계 치수

출제 유력

공식

치수공차 공식집 도1	최대허용치수 − 최소허용치수 = 위치수허용차 − 아래치수허용차
허용차 공식집 도1	위치수허용차 = 최대허용치수 − 기준치수, 아래치수허용차 = 최소허용치수 − 기준치수
한계치수 공식집 도7	$\phi 20^{+0.02}_{0}$: 최대 20.02, 최소 20.00
일반 공차 공식집 도8	KS B ISO 2768-m: 0.5~3 ±0.1, 6~30 ±0.2, 30~120 ±0.3, 120~400 ±0.5

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "치수 $\phi 20^{+0.02}_{0}$ 의 공차·최대 최소 치수"
- "공차 기입이 없는 치수 일반공차 적용"

푸는 순서

1. 기준 치수에 허용차를 더해 한계 치수.
2. 공차 = 최대 − 최소.

대입 예

$\phi 20^{+0.02}_{0}$의 최대·최소 허용 치수와 치수 공차는?

1. 최대 $= 20.02$, 최소 $= 20$, 공차 $= 0.02$ mm

답: 20.02 / 20.00 / 0.02 mm

자주 틀리는 곳

- 허용차(부호 있음)와 공차(폭, 양수) 구분.

실제 기출 2022~2026 2022 B7 기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G1

D2 끼워맞춤 – 틈새·죔새·구멍 기준

출제 유력

공식

틈새·죔새 공식집 도2	틈새 = 구멍 − 축 (+), 죔새 = 축 − 구멍 (구멍 < 축)
최대·최소 틈새 공식집 도2	최대틈새 = 구멍최대 − 축최소, 최소틈새 = 구멍최소 − 축최대, 최대죔새 = 축최대 − 구멍최소
구멍 기준 공식집 도3	H6·H7 구멍 (아래허용차 0) 기준, 축: g, h 헐거운 / js, k, m, n, p 중간 / r, s, t, u 억지
H7/g6 예 공식집 도4	$\phi 100\,H7$ IT7=35 μm → $\phi 100^{+0.035}_{0}$, g6 축 $\phi 100^{-0.012}_{-0.034}$
IT 공차 공식집 도6	IT4 8, IT5 13, IT6 19, IT7 30(50~80), 등급↑ → 공차 큼

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "구멍 H7, 축 g6 의 최대·최소 틈새"
- "끼워맞춤 종류 판별 – 헐거운/중간/억지"
- "IT 등급과 기준 치수에 따른 공차"

푸는 순서

1. 구멍 한계 치수 두 개, 축 한계 치수 두 개를 구한다.
2. 최소 틈새와 최대 틈새(또는 최대 죔새)를 계산.
3. 최소 틈새 > 0 → 헐거운, 최대 죔새 > 0 이고 최대 틈새 < 0 → 억지, 둘 다 → 중간.

대입 예

$\phi 100\,H7/g6$: **구멍** $100^{+0.035}_{0}$, **축** $100^{-0.012}_{-0.034}$. **최소·최대 틈새는?**

1. 최소틈새 $= 100.000 - 99.988 = 0.012$, 최대틈새 $= 100.035 - 99.966 = 0.069$ mm → 항상 틈새 → **헐거운 끼워맞춤**

답: 0.012 mm, 0.069 mm

자주 틀리는 곳

- 틈새와 죔새의 부호 혼동.
- 구멍 기준 방식에서는 구멍 H 가 고정이고 축을 바꾼다.

실제 기출 2022~2026 2022 B7 기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새 | 2025 A3 흔들림 공차와 끼워맞춤의 종류

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G1

D3 기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀

출제 유력

공식

형상 공식집 도9	진직도 · 평면도 · 진원도 · 원통도 · 선/면 윤곽도
자세 공식집 도9	평행도 · 직각도 · 경사도
위치 공식집 도9	위치도 · 동축도(동심도) · 대칭도
흔들림 공식집 도9	원주 흔들림 · 온 흔들림
MMC (Ⓜ) 공식집 도10	MMS: 축 = 최대허용치수, 구멍 = 최소허용치수
보너스 공식집 도추1	보너스 $=\lvert\text{MMS} - \text{실제 치수}\rvert$, 허용 기하공차 = 지시 공차 + 보너스
LMC·데이텀 공식집 도11	LMC(Ⓛ): 최소실체치수, 데이텀 A, B (기준)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축 ϕ○○ Ⓜ 직각도 ϕ○○ — 실제 치수가 ○○일 때 허용되는 직각도"
- "기하공차 기호의 분류"
- "데이텀을 기준으로 하는 흔들림 공차"

푸는 순서

1. MMS 확인 (축 최대 / 구멍 최소).
2. 보너스 = |MMS − 실제 치수|.
3. 허용 기하공차 = 지시 + 보너스.

대입 예

축 $\phi 20^{\,0}_{-0.05}$, 직각도 $\phi 0.10$ Ⓜ. 실제 치수 19.96 mm일 때 허용 직각도는?

1. MMS = 20.00, 보너스 $= 20.00 - 19.96 = 0.04$, 허용 $= 0.10 + 0.04 = 0.14$ mm

답: 0.14 mm

자주 틀리는 곳

- 구멍은 MMS 가 최소 치수 — 실제 치수가 커질수록 보너스.
- 보너스는 MMC 지시(Ⓜ)가 있을 때만.

실제 기출 2022~2026 2022 B7 기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새 · 2023 A2 대칭·반복 도형 생략과 기하공차 기호 · 2024 A3 최대 실체 공차 방식 · 2025 A3 흔들림 공차와 끼워맞춤의 종류

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G2

D4 치수 기호, 척도, 기어·키·나사 제도

출제 가능

공식

치수 기호 공식집 도14	ϕ 지름, □ 정사각형, C 45° 모따기, M20×2.5 (바깥지름 20, 피치 2.5), 3–φ11 (구멍 3개)
척도 공식집 도12	현척 1:1, 축척 1:2, 배척 2:1, NS: 비례척 아님
기어 제도 공식집 도16	$D = mZ$ (피치원, 일점쇄선), $D_o = m(Z+2)$ (이끝원, 굵은 실선), 이뿌리원 가는 실선
묻힘키 공식집 도17	보스 홈 치수 $= d + t_2$ (예: $18 + 2.8 = 20.8^{+0.1}_{0}$)
투상·선·나사 공식집 도추2 공식집 도추4	제3각법, 나사: 골 가는 실선, 완전 나사부 끝 굵은 실선

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "모듈 ○○, 잇수 ○○ 기어의 피치원·이끝원 지름"
- "키 홈 치수 기입 – 보스 쪽 치수"
- "척도 표시와 NS"

푸는 순서

1. 모듈과 잇수로 피치원 → 이끝원.
2. 선의 종류 구분(피치원 일점쇄선).
3. 키홈: 축은 $d - t_1$, 보스는 $d + t_2$.

대입 예

모듈 2, 잇수 33 스퍼 기어의 피치원 지름과 이끝원 지름은?

1. $D = mZ = 2 \times 33 = 66$ mm, $D_o = m(Z+2) = 2 \times 35 = 70$ mm

답: 66 mm, 70 mm

자주 틀리는 곳

- 피치원은 단면도에서도 가는 일점쇄선.

실제 기출 2022~2026 2023 A2 대칭·반복 도형 생략과 기하공차 기호 | 2026 A2 표면 거칠기의 종류와 지시 단위

이 카드가 쓰이는 문제 –

D5 CNC 선반 – G96/G97/G50, 주속·회전수, 휴지

출제 유력

공식

G96/G97/G50 공식집 도23	G96 S○○: 절삭속도 일정(m/min), G97: 회전수 일정(rpm), G50 S○○: 최고 회전수 제한
회전수 공식집 도23	$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$
휴지 공식집 도25	G04 P2000 (ms) = 2초, G04 X2.0 (s); 휴지 중 회전수 $n = \dfrac{Nt}{60}$
이송 공식집 도28	G98 mm/min, G99 mm/rev, $F = fN$
보조 기능 공식집 도27	M03 정회전, M04 역회전, M05 정지, M08/M09 절삭유, M00 정지, M30 끝

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "G96 S150 에서 지름 30 mm 일 때 회전수와 G50 S1500 일 때 실제 절삭속도"
- "G04 P2000, 240 rpm 에서 휴지 중 회전수"
- "G98/G99 이송 단위"

푸는 순서

1. $N = 1000V/\pi D$ → 한계 회전수 비교.
2. 한계를 넘으면 실제 속도는 $\pi D N_{lim}/1000$.
3. 휴지 시간은 단위(P: ms) 확인.

대입 예

G96 S150, 지름 30 mm, G50 S1500일 때 회전수와 실제 절삭속도는?

1. 계산 $N = 1592$ rpm > 1500 → 제한 1500 rpm, 실제 $V = \dfrac{\pi \times 30 \times 1500}{1000} = 141.4\ \text{m/min}$

답: 1500 rpm, 약 141.4 m/min

자주 틀리는 곳

- G50 의 S 는 최고 회전수, G96 의 S 는 절삭속도.
- G04 의 P 는 ms (정수), X/U 는 s (소수).

실제 기출 2022~2026 2024 B7 CNC 선반 | 2026 A3 CNC 선반

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G3 | 예상문제집 기계제도 2 CNC 선반 프로그램

D6 CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클

출제 유력

공식

좌표계 공식집 도19	절대(직교) 좌표, 상대(증분) 좌표, 극좌표
G 코드 공식집 도22	G00 급속, G01 직선, G02/G03 원호 (CW/CCW), G28 원점 복귀, G40/41/42 공구경 보정 취소/좌/우, G92 나사 절삭, G04 휴지
복합 사이클 공식집 도24	G71 U(절입) R(도피) / G71 P Q U W F, G70 P Q 정삭
원호 I, K 이번 추가	I, K: 시작점에서 원호 중심까지의 증분 (I: X 방향 반경값, K: Z 방향)
머시닝센터 공식집 도추5	G17/18/19 평면, G90/G91, G43 공구길이 보정, G81 드릴, G83 펙 드릴, G84 탭, G80 취소

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "원호 가공 프로그램의 I, K 값"
- "G42 보정의 방향 판단"
- "G71 황삭 → G70 정삭의 의미"

푸는 순서

1. 시작점과 중심의 증분 좌표 계산.
2. 공구가 진행 방향의 어느 쪽에 있는지로 G41/G42 판별.
3. 고정 사이클은 완료 후 G80 으로 취소.

대입 예

시작 (X30, Z−10), 끝 (X50, Z−20), 중심 (X30, Z−20)(지름 값). 원호 I, K는? (I는 반경 값)

1. 중심이 시작점과 같은 X → $I = 0$, 중심 Z −20 − 시작 Z (−10) = $K = -10$

답: I = 0, K = −10

자주 틀리는 곳

- I 는 반경 값, X 좌표는 지름 값 — 혼동 주의.

실제 기출 2022~2026 2023 B7 머시닝센터 | 2025 B2 CNC 선반 윤곽 프로그램

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G4 | 연계문제 제도 G5 | 예상문제집 기계제도 2 CNC 선반 프로그램

연계 예상문제 — 문제지

제도 G1 끼워맞춤 – 한계 치수, 틈새·죔새, 끼워맞춤 종류 판별

출제 유력 4점 · 계산

도면에 두 가지 끼워맞춤 $\phi 100\,H7/g6$와 $\phi 40\,H7/m6$이 지시되어 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $\phi 100\,H7$ 구멍 $^{+0.035}_{0}$, $g6$ 축 $^{-0.012}_{-0.034}$ / $\phi 40\,H7$ 구멍 $^{+0.025}_{0}$, $m6$ 축 $^{+0.025}_{+0.009}$

〈작성 방법〉

- $\phi 100\,H7/g6$의 구멍과 축의 한계 치수, 최소 틈새와 최대 틈새를 구할 것
- $\phi 40\,H7/m6$의 최대 틈새와 최대 죔새를 구하고 끼워맞춤의 종류를 판별할 것
- 구멍 기준 끼워맞춤의 의미와, 축 공차역이 $g \rightarrow m \rightarrow s$로 변할 때 끼워맞춤이 어떻게 변하는지 서술할 것

풀이

제도 G2 기하공차 – 최대실체공차(MMC) 적용 시 보너스 공차와 실효 치수

출제 유력 4점 · 계산

다음 도면 지시에 따라 〈작성 방법〉에 서술하시오. [4점]

〈도면 지시〉

- 축: $\phi 20^{\,0}_{-0.05}$, 직각도 $\phi 0.10$ Ⓜ (데이텀 A)
- 구멍: $\phi 12^{+0.05}_{\,0}$, 위치도 $\phi 0.20$ Ⓜ

〈작성 방법〉

- 축의 실제 치수가 19.96 mm일 때 보너스 공차와 허용되는 직각도를 구할 것
- 구멍의 실제 치수가 12.03 mm일 때 보너스 공차와 허용되는 위치도를 구할 것
- 축과 구멍의 실효 치수(가상 조건)를 구하고, MMC 지시(Ⓜ)가 갖는 의미를 서술할 것

풀이

제도 G3 CNC 선반 – 주속 일정 제어(G96)와 최고 회전수 제한(G50)

출제 유력 4점 · 계산

CNC 선반으로 지름 80 mm 봉재를 지름 30 mm까지 단차 가공하는 프로그램에 다음 블록이 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

```
G50 S1500 ;
G96 S150 M03 ;
G01 X30.0 Z-60.0 F0.2 ;
G04 P2000 ;
G97 S800 M03 ;
```

〈조건〉

- 이송은 G99(회전당 이송), 단차부 가공 길이 60 mm, 접근·이탈 거리 무시

〈작성 방법〉

- 지름 80 mm에서의 회전수와 지름 30 mm에서의 계산 회전수를 구하고, G50 제한이 걸릴 때의 실제 절삭속도를 구할 것
- 1500 rpm으로 60 mm를 이송 0.2 mm/rev로 가공하는 시간을 구할 것
- G04 P2000 블록의 의미와 그 동안 스핀들 회전수(240 rpm 기준)를 구하고, G96·G97의 차이를 서술할 것

풀이

제도 G4 머시닝센터 – 드릴 고정 사이클(G81/G83)의 조건 계산

출제 가능 4점 · 계산

머시닝센터에서 $\phi 10$ 드릴로 깊이 30 mm 구멍을 가공하는 프로그램을 작성하고 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 절삭속도 31.4 m/min, 이송 0.15 mm/rev, 드릴 선단 높이 $0.3D$, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 스핀들 회전수(rpm)와 분당 이송 속도 F(mm/min)를 구할 것
- 선단 높이를 포함한 가공 시간(초)을 구할 것
- G81과 G83 고정 사이클의 차이, G80의 의미, G90/G91의 차이를 서술할 것

풀이

제도 G5 CNC 선반 – 원호 보간(I, K)과 공구 인선 반지름 보정

출제 가능 4점 · 개념

CNC 선반의 외경 가공 프로그램의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

```
G42 G01 X30.0 Z-10.0 F0.2 ;
G02 X50.0 Z-20.0 I( ㉠ ) K( ㉡ ) ;
G01 Z-40.0 ;
G40 G00 X100.0 Z5.0 ;
```

〈조건〉

- 원호 시작점은 (X30, Z−10), 끝점은 (X50, Z−20), 중심은 (X30, Z−20) (X는 지름 값), 이 선반은 I를 반경 값으로 입력한다

〈작성 방법〉

- ㉠, ㉡에 들어갈 값을 구할 것
- G42와 G40의 의미를 쓰고, 공구 인선 반지름 보정이 필요한 이유를 서술할 것
- G71·G70 복합 사이클을 이용한 황삭과 정삭의 차이를 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
제도 G1	H7/g6: 최소 0.012, 최대 0.069 mm (헐거운) / H7/m6: 최대 틈새 0.016, 최대 죔새 0.025 mm (중간) / 구멍 기준: H 고정, 축 공차역 g→m→s로 갈수록 헐거움→억지
제도 G2	축: 보너스 0.04, 허용 직각도 0.14 mm / 구멍: 보너스 0.03, 허용 위치도 0.23 mm / 실효 치수: 축 20.10, 구멍 11.80 mm (MMC 이탈분만큼 기하공차 추가 허용)
제도 G3	지름 80: 약 597 rpm, 지름 30: 약 1592 rpm → 1500 rpm 제한, 실제 속도 약 141.4 m/min / 가공시간 0.2 min (12 s) / 휴지 2초, 8회전, G96 주속 일정 vs G97 회전수 일정
제도 G4	$N = 1000$ rpm, $F = 150$ mm/min / $T = 0.22$ min (13.2 s) / G81 일반, G83 펙, G80 취소, G90 절대·G91 증분
제도 G5	㉠ 0, ㉡ −10 / G42 인선 반지름 우측 보정, G40 취소 (인선 R 오차 방지) / G71 황삭(여유 남김), G70 정삭(최종 형상)

연계 예상문제 — 상세 풀이

제도 G1 끼워맞춤 – 한계 치수, 틈새·죔새, 끼워맞춤 종류 판별

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

D2 끼워맞춤 – 틈새·죔새·구멍 기준 | D1 치수 공차 용어와 한계 치수

최대틈새 = 구멍최대 − 축최소, 최소틈새 = 구멍최소 − 축최대, 최대죔새 = 축최대 − 구멍최소

풀이 과정

1. **1단계 [D2]** 구멍 100.000 ~ 100.035, 축 99.966 ~ 99.988

$$\text{최소틈새} = 100.000 - 99.988 = 0.012, \qquad \text{최대틈새} = 100.035 - 99.966 = 0.069\ \text{mm}$$

   항상 틈새 → 헐거운 끼워맞춤

2. **2단계** 구멍 40.000 ~ 40.025, 축 40.009 ~ 40.025

$$\text{최대틈새} = 40.025 - 40.009 = 0.016, \qquad \text{최대죔새} = 40.025 - 40.000 = 0.025\ \text{mm}$$

   틈새도 죔새도 생길 수 있음 → **중간 끼워맞춤**

3. **3단계** 구멍 기준: 구멍의 아래 치수 허용차를 0 (H)으로 고정하고 축의 공차역을 바꾸어 여러 끼워맞춤을 얻는 방식(구멍 가공이 어렵고 공구가 규격화되어 있어 경제적). 축 공차역이 g(헐거운) → m(중간) → s(억지)로 갈수록 축이 상대적으로 커져 틈새가 줄고 죔새가 커진다.

정답

H7/g6: 최소 0.012, 최대 0.069 mm (헐거운) / H7/m6: 최대 틈새 0.016, 최대 죔새 0.025 mm (중간) / 구멍 기준: H 고정, 축 공차역 g→m→s로 갈수록 헐거움→억지

실수 주의

공차역 기호의 위치(알파벳)는 기초 치수 허용차 위치를, 숫자는 IT 등급(공차 크기)을 나타냅니다. 구멍은 대문자, 축은 소문자입니다.

예측 근거

끼워맞춤(도2~7)은 제도 과목의 최상위 계산 소재이며 한계 치수·틈새 판정이 정석 4점형

제도 G2 기하공차 – 최대실체공차(MMC) 적용 시 보너스 공차와 실효 치수

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

D3 기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀

축 MMS = 최대 허용 치수, 구멍 MMS = 최소 허용 치수. 보너스 $= |\text{MMS} - \text{실제 치수}|$, 실효 치수: 축 MMS + 기하공차, 구멍 MMS − 기하공차

풀이 과정

1. **1단계 [D3]** 축 MMS = 20.00. 보너스 $= 20.00 - 19.96 = 0.04$ mm → 허용 직각도 $= 0.10 + 0.04 = 0.14$ mm
2. **2단계** 구멍 MMS = 최소 허용 치수 12.00. 보너스 $= 12.03 - 12.00 = 0.03$ mm → 허용 위치도 $= 0.20 + 0.03 = 0.23$ mm
3. **3단계** 실효 치수: 축 $= 20.00 + 0.10 = 20.1$ mm, 구멍 $= 12.00 - 0.20 = 11.8$ mm. Ⓜ 지시는 "가장 큰 축/가장 작은 구멍(MMC)일 때의 기하공차"이며, 부품이 MMC 에서 벗어나면 그만큼 기하공차를 추가로 허용(보너스)한다. 조립 가능성(실효 치수와의 틈새)이 목적이다.

정답

축: 보너스 0.04, 허용 직각도 0.14 mm / 구멍: 보너스 0.03, 허용 위치도 0.23 mm / 실효 치수: 축 20.10, 구멍 11.80 mm (MMC 이탈분만큼 기하공차 추가 허용)

실수 주의

MMC 는 조립성 요구, LMC(Ⓛ)는 최소 두께 확보 등 강도 요구에 사용합니다. 보너스는 Ⓜ 기호가 있을 때만 적용됩니다.

예측 근거

기하공차(도9~11, 도추1)는 제도의 상수 출제 영역. 보너스 공차 계산은 기호 식별과 함께 묻기 좋은 형태

제도 G3 CNC 선반 – 주속 일정 제어(G96)와 최고 회전수 제한(G50)

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

D5 CNC 선반 – G96/G97/G50, 주속·회전수, 휴지

$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$, $T = \dfrac{L}{fN}$, 휴지 중 회전수 $n = \dfrac{Nt}{60}$, G04 P 는 ms

풀이 과정

1. **1단계 [D5]** $D = 80$: $N = \dfrac{1000 \times 150}{\pi \times 80} = 596.8$ rpm / $D = 30$: $N = 1591.5$ rpm → G50 에 의해 1500 rpm 으로 제한
   실제 절삭속도 $V = \dfrac{\pi \times 30 \times 1500}{1000} = 141.4\ \text{m/min}$ (150 m/min 에 못 미침)
2. **2단계** $T = \dfrac{60}{0.2 \times 1500} = 0.2\ \text{min} = 12\ \text{s}$
3. **3단계** G04 P2000: 공구 이송을 멈추고 **2초간 휴지**(P 는 ms). 240 rpm 에서 $n = \dfrac{240 \times 2}{60} = 8$ 회전. G96 은 지름이 변해도 절삭속도를 일정하게(회전수 자동 변화), G97 은 회전수를 일정하게 유지한다.

정답

지름 80: 약 597 rpm, 지름 30: 약 1592 rpm → 1500 rpm 제한, 실제 속도 약 141.4 m/min / 가공시간 0.2 min (12 s) / 휴지 2초, 8회전, G96 주속 일정 vs G97 회전수 일정

실수 주의

G50 의 S 는 "최고 회전수", G96 의 S 는 "절삭속도(m/min)". 공작물 지름이 작아질수록 G96 에서는 회전수가 급격히 높아지므로 G50 으로 안전 제한을 겁니다.

예측 근거

도23~26은 암기장에 예제까지 있는 CNC 핵심. 기출에서 CNC 프로그램은 반복되므로 주속·회전수·휴지를 한 문항으로 결합

제도 G4 머시닝센터 – 드릴 고정 사이클(G81/G83)의 조건 계산

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

D6 CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클

$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$, $F = fN$ (G98), $T = \dfrac{\text{깊이} + \text{선단}}{F}$

풀이 과정

1. **1단계 [D5, D6]** $N = \dfrac{1000 \times 31.4}{3.14 \times 10} = 999\ \text{rpm}$, $\quad F = 0.15 \times 1000 = 150\ \text{mm/min}$
2. **2단계** $T = \dfrac{30 + 0.3 \times 10}{150} = 0.22\ \text{min} = 13.2\ \text{s}$

3. **3단계** G81: 일반 드릴 사이클 (한 번에 최종 깊이까지 이송 후 급속 복귀). G83: 펙 드릴 사이클 — 깊은 구멍에서 일정 깊이씩 절입·후퇴(칩 배출, 냉각)를 반복. G80: 고정 사이클 취소. G90 절대 좌표 / G91 증분 좌표(현재 위치 기준 이동량).

정답

$N = 1000$ rpm, $F = 150$ mm/min / $T = 0.22$ min (13.2 s) / G81 일반, G83 펙, G80 취소, G90 절대·G91 증분

실수 주의

F 의 단위는 G98(mm/min)이면 분당 이송이고, G99 이면 회전당 이송(mm/rev)이라 위 계산 없이 F0.15 로 씁니다. 사이클 호출 후에는 반드시 G80 으로 취소합니다.

예측 근거

머시닝센터 코드(도추5)는 기출에 코드 판별로 나오기 쉬워 계산+코드 의미를 결합

제도 G5 CNC 선반 – 원호 보간(I, K)과 공구 인선 반지름 보정

출제 가능 4점 · 개념

사용한 공식 카드

D6 CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클

I, K = 시작점에서 중심까지의 증분. I 는 반경 값

풀이 과정

1. **1단계 [D6]** 중심의 X 는 시작점과 같은 30(지름) → $I = 0$. Z 증분은 중심 Z(−20) − 시작 Z(−10) = −10 → $K = -10$.
2. **2단계** G42: **공구 인선 반지름 우측 보정** (진행 방향 기준 공구가 공작물의 우측), G40: 보정 취소. 공구 끝은 둥근 인선 반지름(R)을 가지므로 보정이 없으면 테이퍼·원호 가공에서 이론 윤곽과 오차가 생기기 때문에 필요하다. 보정은 접근 블록에서 G42/G41 과 함께 시작하고, 이탈 블록에서 G40 으로 취소한다.
3. **3단계** G71 은 **황삭 복합 사이클**(절입량 U, 도피량 R, 시작·끝 P·Q, 정삭 여유 U·W)로 여러 번 절삭하여 소재를 대부분 제거하고, G70 은 같은 형상을 한 번에 따라가며 **정삭** 치수와 거칠기를 만든다.

정답

㉠ 0, ㉡ −10 / G42 인선 반지름 우측 보정, G40 취소 (인선 R 오차 방지) / G71 황삭(여유 남김), G70 정삭(최종 형상)

실수 주의

I, K 는 "중심까지의 증분"이지 중심의 절대 좌표가 아닙니다. G02/G03 대신 R 로 반경을 주는 방식도 있으나 반원 이상의 호는 I, K 를 써야 합니다.

예측 근거

원호 I, K 와 보정(G40/41/42)은 CNC 프로그램 읽기에서 자주 묻는 개념